16:05 Пт 6 дек. 36 %
ции | Сем_РосЭк | Лекц_ВремРяды | Сем_Врем... | Блокнот

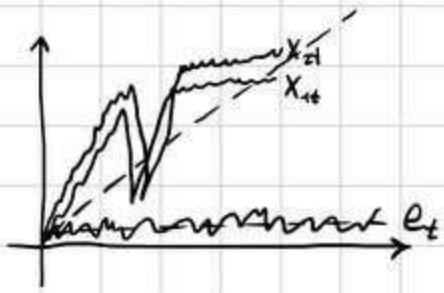
Семинар №13. Задачи на коинтеграцию!!! 06.12.2024г.

X-ы – хаотичны

$X_{1t} = \alpha_1 X_{2t} + \alpha_3 X_{3t} + \dots + e'_t$ → чтобы стало стационар.

$\beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + \dots + \beta_n X_{nt} = e_t \xrightarrow{\text{в LR}} 0$

β_1 stat



числа – коинтеграция

векторы – векторная коинтеграция (VECM: $e_t = \beta \cdot X_t^T = \begin{pmatrix} \beta_1 X_{1t} \\ \beta_2 X_{2t} \\ \beta_3 X_{3t} \end{pmatrix}$ $\begin{matrix} \beta_{11} X_{1t-1} \\ \beta_{12} X_{2t-1} \\ \beta_{13} X_{3t-1} \end{matrix}$ $+ \begin{matrix} \beta_{21} X_{1t-2} \\ \beta_{22} X_{2t-2} \\ \beta_{23} X_{3t-2} \end{matrix}$ ε_t

$\Downarrow$

$\Delta X_t = \Pi \cdot X_{t-1} + \varepsilon_t$

см. 7 и далее L11

$\Delta X_t = \Pi \cdot X_{t-1} + \varepsilon_t$

матрица

см. 22

$\Pi = \alpha \cdot \beta^T$ (далее $A = \alpha \cdot \beta^T$) ($A = \Pi$)

см. 12 β можно умнож./дел на const ⇒ стац. не меняется

normalize to X_{1t}

№3.2.2. (сделать самим 3.2.3)

Вопрос как считать:
1. определитель матрицы
2. соб. знач.

$A = \begin{pmatrix} 0{,}1-\lambda & 0{,}6 & 1 \\ 0{,}4 & 2{,}4-\lambda & 4 \\ -0{,}05 & -0{,}3 & -0{,}5-\lambda \end{pmatrix}$

Необход усл $\det A \neq 0$: независ. строк матрицы

$\det A = 0$ (т.к. строки в матрице жёстко зависимы)

16:05 Пт 6 дек. 36 %
ции | Сем_РосЭк | Лекц_ВремРяды | Сем_Врем... | Блокнот

- $|A - I \cdot \lambda| = 0$

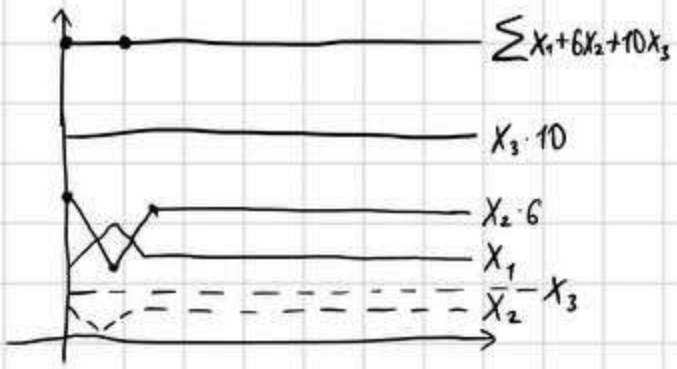
$$(0{,}1-\lambda)\cdot\begin{vmatrix} 2{,}4-\lambda & 4 \\ -0{,}3 & -0{,}5-\lambda \end{vmatrix} - 0{,}6\begin{vmatrix} 0{,}4 & 4 \\ -0{,}05 & -0{,}5-\lambda \end{vmatrix} + 1\cdot\begin{vmatrix} 0{,}4 & 2{,}4-\lambda \\ -0{,}05 & -0{,}3 \end{vmatrix} = 0$$

$$\vdots$$

$$\lambda^2(2-\lambda) = 0$$

$$\left[\begin{array}{l} \lambda_{1;2} = 0 \\ \lambda_3 = 2 \end{array}\right.$$

- Коинтеграция:



$$A = \begin{pmatrix} 0{,}1 & 0{,}6 & 1 \\ 0{,}4 & 2{,}4 & 4 \\ -0{,}05 & -0{,}3 & -0{,}5 \end{pmatrix}$$

$\beta_{x_1}^T = (1 \;\; 6 \;\; 10)$ → normolize to x_{1t} (по какому порядку стоим 1, под тем X и подгоняем под 1)

нормализуем по 1-ому X

$$A = \alpha_{x_1} \cdot \beta_{x_1}^T = \underset{3\times1}{\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix}} \underset{1\times3}{(1 \;\; 6 \;\; 10)} = \underset{3\times3}{\begin{pmatrix} \alpha_1 & 6\alpha_1 & 10\alpha_1 \\ \alpha_2 & 6\alpha_2 & 10\alpha_2 \\ \alpha_3 & 6\alpha_3 & 10\alpha_3 \end{pmatrix}}$$

$$* \; \underset{1\times3}{(1 \;\; 6 \;\; 10)} \underset{3\times1}{\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{pmatrix}} = \underset{1\times1}{(\alpha_1 + 6\alpha_2 + 10\alpha_3)}$$

$$\Rightarrow \left\{\begin{array}{l} \alpha_1 = 0{,}1 \\ \alpha_2 = 0{,}4 \\ \alpha_3 = -0{,}05 \end{array}\right.$$

$\beta_{x_2}^T = \left(\frac{1}{6} \;\; 1 \;\; \frac{10}{6}\right)$ - normolize to x_{2t}

$A = \alpha_{x_2} \cdot \beta_{x_2}^T = 6 \cdot \alpha_{x_1} \cdot \frac{1}{6}\beta_{x_1}$

16:05 Пт 6 дек. 36 %
ции | Сем_РосЭк | Лекц_ВремРяды | Сем_Врем... | Блокнот

$$\begin{cases} \alpha_{1 X_2} = 0{,}6 \\ \alpha_{2 X_2} = 0{,}4 \cdot 6 = 2{,}4 \\ \alpha_{3 X_2} = -0{,}05 \cdot 6 = -0{,}3 \end{cases}$$

Вычисление

$$A = \alpha_{X_2} \cdot \left(\frac{1}{6} \quad 1 \quad \frac{10}{6}\right) = \begin{pmatrix} \frac{1}{6}\alpha_1 & \alpha_1 & \frac{10}{6}\alpha_1 \\ \frac{1}{6}\alpha_2 & \alpha_2 & \frac{10}{6}\alpha_2 \\ \frac{1}{6}\alpha_3 & \alpha_3 & \frac{10}{6}\alpha_3 \end{pmatrix}$$

$\vdots$

Сл. 21

$$\Pi = \alpha \cdot \beta^T$$

$\downarrow$

$$\text{rank}(\Pi) = \begin{cases} 0, \text{ nocoint VAR}, X_i - \text{unitroot} \\ 1, 1\beta \\ \max, X_i - \text{stat (изказалько)} \\ (1; \max) = j, \ j \text{ инд. } \beta = \beta_1; \beta_2; \dots; \beta_j \end{cases}$$

$\beta_2^T = (0\ 0\ 1)$ другой $\beta_2 \neq \beta_1$ const

